

Hepatik Fizyoloji ve Anestezi

Michael Ramsay, MD, FRCA

Çeviren: Dr. Okan Ermiş

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Çölyak turunkus (*turuncus coeliacus*)'tan doğrudan çıkan hepatik arter, kan akımının yaklaşık %30'unu ve karaciğerin oksijen gereksiniminin %50 ila %70'ini sağlar ve portal ven kan akımının %70'ini ve kalan %50 veya daha az oksijen gereksinimi sağlar.
- 2 Faktör VIII ve von Willebrand faktörü hariç tüm koagülasyon faktörleri karaciğer tarafından üretilir. K vitamini protrombin (faktör II) ve faktör VII, IX ve X sentezinde gerekli bir kofaktördür.
- 3 Serum transaminaz ölçümleri gibi birçok "karaciğer fonksiyon" testi, hepatoselüler nekroinflamatuvar aktiviteyi hepatik fonksiyondan daha fazla yansıtır. Hepatik sentez fonksiyonunu ölçen karaciğer testleri arasında serum albümini, protrombin zamanı (PT) veya uluslararası normalleştirilmiş oran [*international normalized ratio* (INR)], serum kolesterolü ve plazma kolinesterazı bulunur. Serum bilirubini karaciğer ekskresyon fonksiyonunu yansıtır.
- 4 2.5 g/dL'nin altındaki albümin değerleri genellikle kronik karaciğer hastalığı, akut stres veya ciddi malnütrisyon göstergesidir. İdrarda (nefrotik sendrom) veya gastrointestinal sistemde (protein kaybettiren enteropati) artan albümin kayıpları da hipoalbuminemiye neden olabilir.
- 5 Normalde 11 ila 14 saniye arasında değişen PT, kontrol değerine bağlı

olarak fibrinojen, protrombin ve V, VII ve X faktörlerinin aktivitesini ölçer. Uzamış INR, karaciğer fonksiyonunda bozulmayı yansıtır. Pıhtılaşma üzerindeki etki, pıhtılaşma ve antikoagülasyon faktörleri arasındaki dengeye bağlı olacaktır. Protein C, protein S ve antitrombin 3 üretimi pıhtılaşma faktörlerinden daha fazla etkilenirse normal veya hiperkoagülasyon durumu söz konusu olabilir. INR, karaciğerde sentezlenmiş antikoagülan faktörleri değil, sadece karaciğerde üretilen pıhtılaşma faktörlerini etkileyen varfarinin etkisinin takibi için geliştirilmiştir. Bu nedenle, bir hastanın INR'si 3 ise ve varfarin kullanmıyorsa, karaciğer pıhtılaşma mekanizması disfonksiyoneldir. Böyle bir hastada, çoğu hastada olduğu gibi, potansiyel bir kanama eğilimi olabilir, ancak bazılarında koagülasyon potansiyeli artmış da olacaktır. Bunun nedeni prokoagülan faktörlerin antikoagülan faktörler kadar engellenememesidir, bu nedenle bu durumda venöz tromboembolizm (VTE) profilaksisini kesmeden veya taze donmuş plazma uygulamadan önce ilave değerlendirme yapılmalıdır.

- 6 Karaciğer yakınındaki cerrahi girişimler hepatik kan akımını %60'a kadar azaltabilir. Mekanizmalar net olmamakla birlikte, büyük olasılıkla sempatik aktivasyon, lokal refleksler ve portal ve hepatik dolaşımdaki damarların doğrudan kompresyonunu içerir.

—Devamı sonraki sayfada

Devamı—

- 7 Cerrahi ve travma nedeniyle olan nöroendokrin stres yanıtı, dolaşımda yüksek katekolamin, glukagon ve kortizol seviyeleri ile karakterizedir ve karbonhidrat depolarının ve proteinlerin mobilizasyonu ile sonuçlarak hiperglisemiye ve negatif nitrojen dengesine (katabolizma) neden olur.
- 8 Tüm opioidler potansiyel olarak Oddi sfinkterinin spazmına neden olabilir ve safra basıncını artırabilir.

- 9 Postoperatif karaciğer testleri anormal olduğunda, olağan neden altta yatan karaciğer hastalığı veya cerrahi prosedürün kendisidir.
- 10 Karaciğer sirozu portal hipertansiyon, kanayan varisler ve majör organ disfonksiyonu ile sonuçlanabilir.

FONKSİYONEL ANATOMİ

Erişkinlerde yaklaşık 1500 g olan ağırlığıyla karaciğer vücudun en ağır organıdır. *Falsiform ligament* ile sağ ve sol anatomik loblara ayrılmıştır; daha büyük olan sağ lobun arka-alt yüzeyinde kaudat ve kuadrat olmak üzere daha küçük iki ilave lobu vardır.

Buna karşın, cerrahlar karaciğeri kan akımına göre tanımlar. Böylece, sağ ve sol cerrahi loblar hepatik arter ve portal venin (*porta hepatis*) çatallanma noktası ile tanımlanır; falciform ligament bu nedenle sol cerrahi lobu medial ve lateral segmentlere ayırır. Cerrahi anatomi toplam sekiz segment tanımlar.

Karaciğer, *lobül* adı verilen 50.000 ila 100.000 ayrı anatomik birimden oluşur. Her lobül, bir *sentrilobüler ven* etrafında silindirik olarak düzenlenmiş hepatosit plakalarından oluşur (*Şekil 33-1*). Her lobülü; hepatik arteriyoller, portal venüller, safra kanalikülleri, lenfatikler ve sinirlerden oluşan dört ila beş portal trakt çevreler.

Bir lobülün aksine, karaciğerin işlevsel birimi olan *asinus*, ortada bir portal trakt ve periferde sentrilobüler venler olarak tanımlanır. Portal trakta (bölge 1) en yakın hücreler iyi oksijenlenir; sentrilobüler venlere en yakın olanlar (bölge 3) en az oksijen alırlar ve bu nedenle iskemik hasarlanmaya en yatkındır.

Hepatik arteriyollerden ve portal venüllerden gelen kan, hücre plakaları arasında yer alan ve kapiler görevi gören sinüzoidal kanallara gelir.

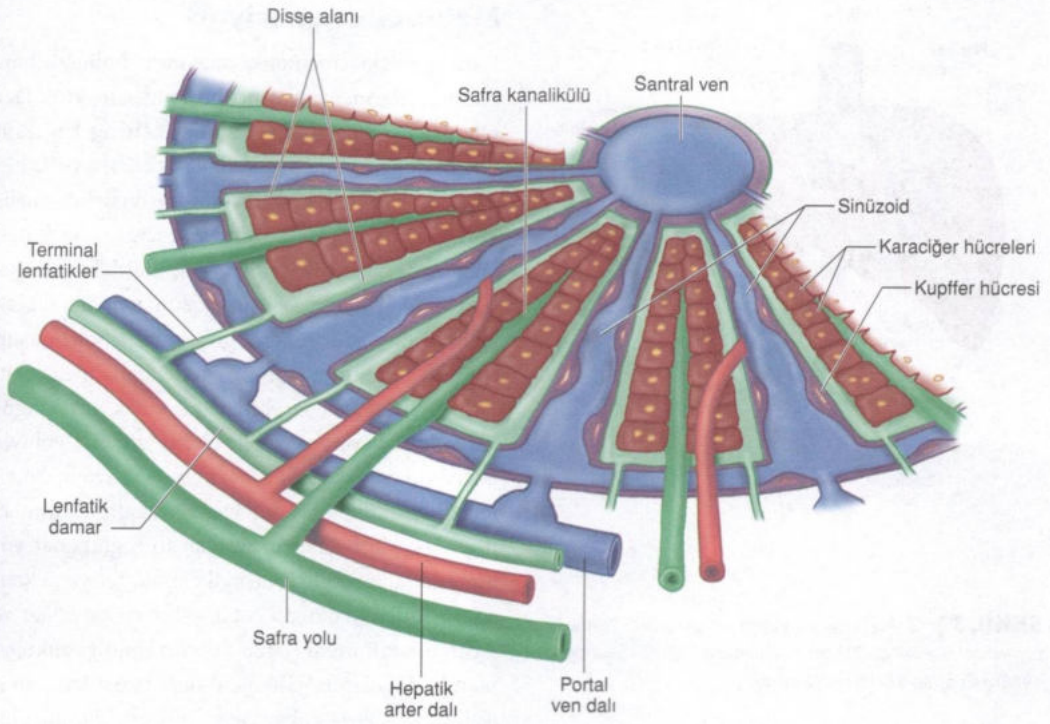
Bu kanallar, endotel hücreleri ve *Kupffer hücreleri* olarak bilinen makrofajlar tarafından kaplanmıştır. Kupffer hücreleri, bakteriyel endotoksinleri, virüsleri, proteinleri ve partikül maddeleri kandan uzaklaştırır. *Disse aralığı* sinüzoidal kapillerler ile hepatositler arasındadır. Hepatik lobüllerin santal venlerinden gelen venöz drenaj, inferior vena kavaya boşalan hepatik venleri (sağ, orta ve sol) oluşturmak için birleşir (*Şekil 33-2*). Kaudat lob genellikle kendi damarları tarafından drene edilir.

Safra kanalikülleri, her plakadaki hepatositler arasında başlar ve safra kanallarını oluşturmak için birleşir. Geniş bir lenfatik kanal sistem de plakaların içinde oluşur ve Disse alanı ile doğrudan iletişim halindedir.

Karaciğer, T6-T11 sempatik sinir lifler, sağ ve sol vagal sinir parasempatik lifler ve sağ frenik sinir lifler tarafından beslenir. Bazı otonomik lifler önce çölyak pleksusta sinaps yaparken, diğerleri hepatik pleksusu oluşturmadan önce splanknik sinirler ve vagal dallar yoluyla direkt karaciğere ulaşır. Duyusal afferent liflerin çoğu sempatik liflerle birlikte devam eder.

Hepatik Kan Akımı

Normal hepatik kan akımı, kalp debisinin %25 ila %30'u kadardır ve hepatik arter ve portal ven tarafından sağlanır. Hepatik arter, kan kaynağının yaklaşık %30'unu ve karaciğerin oksijen ihtiyacının %50 ila %70'ini sağlar ve portal ven kan kaynağının %70'ini ve geri kalan %30 ila %50 karaciğer oksijen gereksinimini sağlar (bkz. *Şekil*



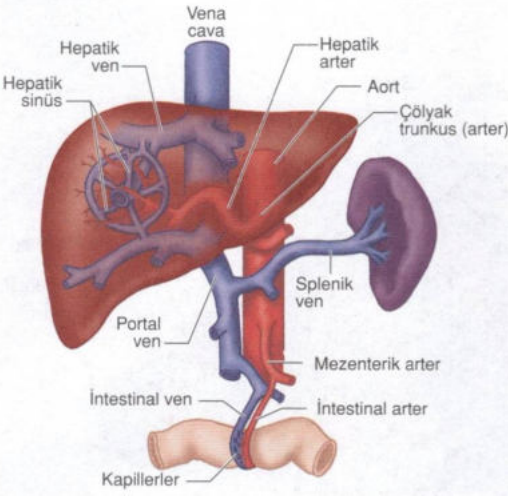
ŞEKİL 33-1 Karaciğer lobülü.

33-2). Hepatik arteriyel akım, metabolik talebe (otoregülasyon) bağlıdır, oysa portal venden akım, gastrointestinal sistem ve dalağa giden kan akımına bağlıdır. Hepatik arteriyel veya portal venöz akımdaki bir azalmada diğerinde kompensatuvar artışla sonuçlanması gibi iki taraflı, ancak biraz sınırlı bir mekanizma mevcuttur.

Hepatik arter, α_1 -adrenerjik vazokonstriksiyon reseptörlerinin yanı sıra β_2 -adrenerjik, dopaminerjik (D1) ve kolinerjik vazodilatör reseptörlere sahiptir. Portal ven sadece α_1 -adrenerjik ve dopaminerjik (D1) reseptörlere sahiptir. Sempatik aktivasyon, hepatik arter ve mezenterik damarların vazokonstriksiyonuna neden olarak hepatik kan akımını azaltır. β -adrenerjik stimülasyon hepatik arterde vazodilatasyon yapar; β -blokerler kan akımını azaltır ve bu nedenle portal basıncı düşürür. Vasopressin ilacı splanknik kan akımında bir azalmaya neden olur.

Rezervuar Fonksiyon

Portal ven basıncı normalde sadece yaklaşık 7 ila 10 mmHg'dir, ancak hepatik sinüzoidlerin düşük direnci, portal venden göreceli olarak büyük kan akımına izin verir. Hepatik venöz tonus ve hepatik venöz basıncındaki küçük değişiklikler hepatik kan hacminde büyük değişikliklere yol açarak karaciğerin bir kan rezervuarı görevi görmesine izin verebilir (Şekil 33-3). Hepatik venöz basınçta hemoraji sırasında olduğu gibi bir azalma, kanı hepatik venlerden ve sinüzoidlerden santral venöz dolaşıma kaydırır ve dolaşımdaki kan hacmini artırır. Karaciğer cerrahisi sırasında merkezi venöz basıncı düşürerek kan kaybı azaltılabilir, böylece hepatik venöz basınç ve hepatik kan hacmi azaltılır. Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda santral venöz basıncındaki artış hepatik venlere yansır ve karaciğer fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilecek şekilde karaciğerde konjesyona neden olur.

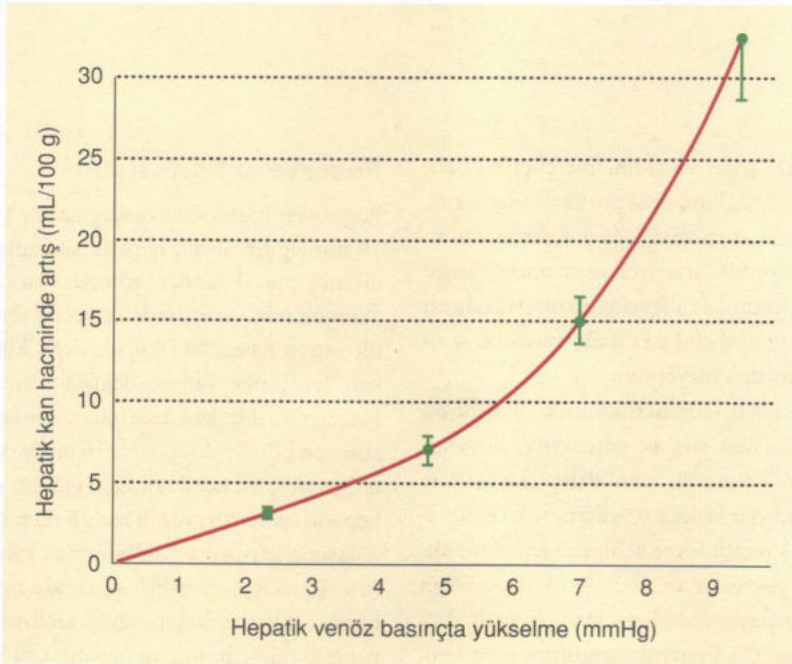


ŞEKİL 33-2 Hepatik kan akımı (Guyton AC. *Textbook of Medical Physiology*. 7th ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1986)'dan izinle modifiye edilmiştir.

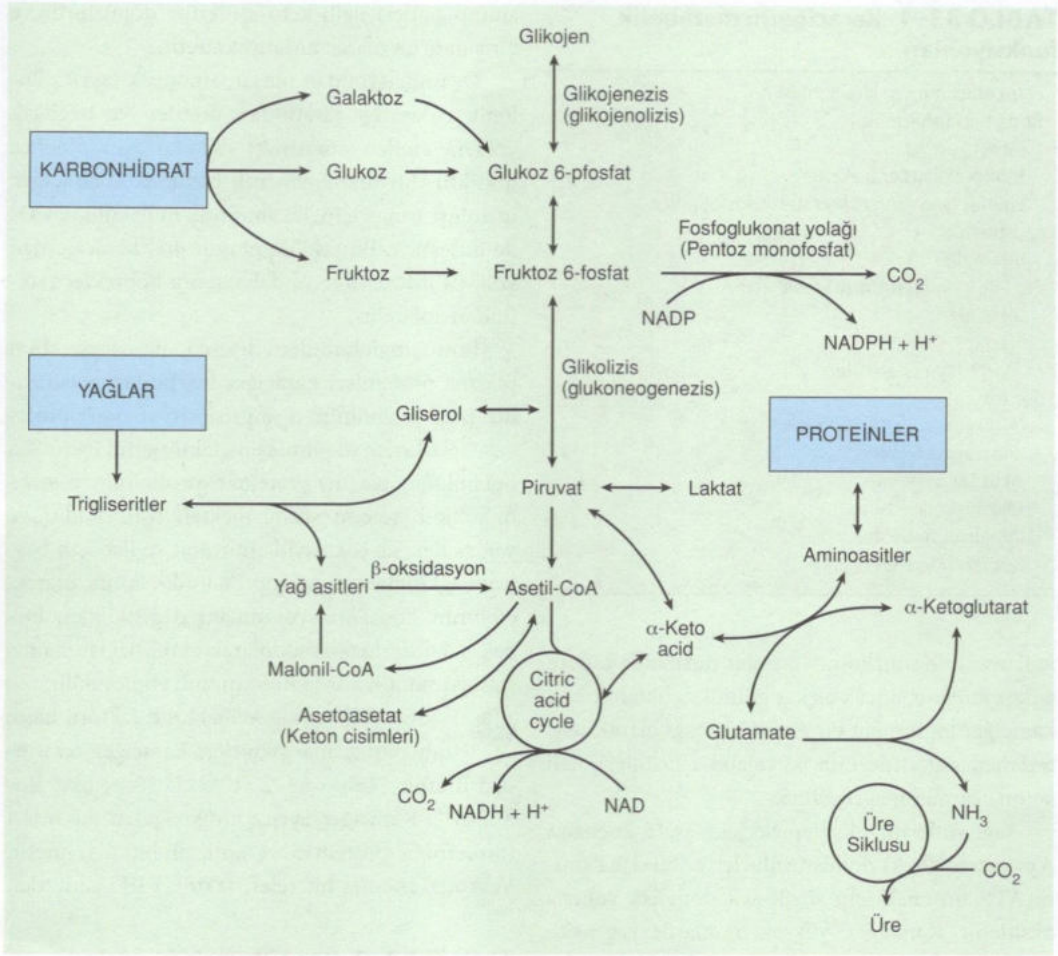
Metabolik Fonksiyon

Karaciğerdeki enzimatik yolların bolluğu, karbonhidratların, yağların, proteinlerin ve diğer maddelerin metabolizmasında karaciğerin kilit bir rol oynamasına izin verir (**Şekil 33-4** ve **Tablo 33-1**). Karbonhidrat sindiriminin son ürünleri glikoz, fruktoz ve galaktozdur. Karaciğer tarafından laktata dönüştürülen büyük miktardaki fruktoz haricinde, fruktoz ve galaktozun hepatic olarak glikoza dönüştürülmesi, glikoz metabolizmasını çoğu karbonhidrat için son ortak yol haline getirir.

Tüm hücreler, aerobik olarak sitrik asit döngüsü yoluyla veya anaerobik olarak glikoliz yoluyla adenozin trifosfat (ATP) formunda enerji üretmek için glikoz kullanır. Karaciğer ve yağ dokusu, enerji ve yağ asidi sentezi sağlayan fosfoglukonat yolunu da kullanabilir. Normal olarak, bir yemekten sonra emilen glikozun çoğu, yalnızca karaciğer ve kasın önemli miktarlarda depolayabildiği glikojen olarak depolanır. Glikojen depolama kapasitesi aşıldığında, fazla glikoz yağa dönüştürülür. İnsülin



ŞEKİL 33-3 Karaciğerin kan rezervuarı olarak rolü (Lautt WW, Greenway CV. Hepatic venous compliance and role of liver as a blood reservoir. *Am J Physiol*. 1976 Aug;231(2):292-295)'den izniyle modifiye edilmiştir.



ŞEKİL 33-4 Hepatositlerdeki önemli metabolik yollar. Küçük miktarlarda adenosin trifosfat (ATP) doğrudan bazı ara reaksiyonlardan elde edilebilmesine rağmen, üretilen ATP'nin ezici çoğunluğu nikotinamid adenin dinükleotid (NADH) ve nikotinamid adenin dinükleotit fosfatın (NADPH) indirgenmiş formlarının oksidatif fosforilasyonunun sonucudur.

glükogen sentezini artırır ve epinefrin ve glukagon glükogenolizi artırır. Glukoz tüketimi ortalama 150 g/gündür ve hepatic glükogen depoları normalde 24 saatlik açlıktan sonra tükenir. Bu açlık döneminden sonra, diğer organlar için kesintisiz bir glukoz kaynağı sağlamak için glukozun *de novo* sentezi olan *glukoneogenez* gereklidir.

Karaciğer ve böbrek, laktat, piruvat, amino asitler (esas olarak alanin) ve gliserolden (yağ metabolizmasından elde edilir) glukoz oluşturma kapasiteleri açısından benzersizdir. Hepatik glukoneogenez, normal kan glukoz konsantrasyonunun korunmasında hayati öneme sahiptir. Glukokor-

tikoidler, katekolaminler, glukagon ve tiroid hormonu, glukoneogenez büyük ölçüde artırırken, insülin bunu inhibe eder.

Karbonhidrat depoları doyduğunda, karaciğer alınan fazla karbonhidratları ve proteinleri yağa dönüştürür. Bu şekilde oluşan yağ asitleri, hemen yakıt olarak kullanılabilir ya da daha sonra tüketilmek üzere yağ dokusunda veya karaciğerde depolanabilir. Neredeyse tüm hücreler, bir enerji kaynağı olarak, sindirilmiş yağlardan türetilen veya karbonhidratların ve proteinlerin ara metabolitlerinden sentezlenen yağ asitlerini kullanır - yalnızca kırmızı kan hücreleri ve renal medulla, glukoz

TABLO 33-1 Karaciğerin metabolik fonksiyonları

Safra oluşumu ve salgılanması
Besin metabolizması
Amino asitler
Monosakkaritler (şekerler)
Lipitler (yağ asitleri, kolesterol, fosfolipitler, lipoproteinler)
Vitaminler
Faz I ve II biyotransformasyon
Toksinler
İlaçlar
Hormonlar (steroidler)
Sentez
Albümin, α_1 -antitripsin, proteazlar
Pıhtılaşma faktörleri
Akut faz proteinleri
Plazma kolinesteraz
Bağışıklık fonksiyonu
Kupffer hücreleri

kullanımı ile sınırlıdır. Nöronlar normalde sadece glikoz kullanır, ancak birkaç günlük açlıktan sonra, karaciğer tarafından bir enerji kaynağı olarak sentezlenen yağ asitlerinin parçalanma ürünleri olan keton cisimlerine geçebilirler.

Yağ asitlerini oksitlemek için asetil-koenzim A'ya (asetil-CoA) dönüştürülürler ve bu daha sonra ATP üretmek için sitrik asit döngüsü yoluyla oksitlenir. Karaciğer, yüksek oranlarda yağ asidi oksidasyonu yapabilir ve fazla asetil-CoA'dan asetoasetik asit (keton cisimlerinden biri) oluşturabilir. Hepatositler tarafından salınan asetoasetat, asetil-CoA'ya yeniden dönüştürülerek diğer hücre tipleri için alternatif bir enerji kaynağı görevi görür. İnsülin hepatik keton cisimciği üretimini inhibe eder. Asetil-CoA ayrıca karaciğer tarafından vücuttaki hücrel membranların sentezi için gerekli olan kolesterol ve fosfolipitlerin üretimi için kullanılır.

Karaciğer, protein metabolizmasında kritik bir rol oynar. Protein metabolizmasında yer alan adımlar arasında (1) amino asitlerin deaminasyonu, (2) üre oluşumu (deaminasyondan üretilen amonyacı ortadan kaldırmak için), (3) esansiyel olmayan amino asitler arasındaki dönüşümler ve (4) plazma proteinlerinin oluşumu yer alır. Fazla amino asitlerin karbonhidratlara ve yağlara dönüştürülmesi için deaminasyon gereklidir. En yaygın olarak transaminasyon olan enzimatik işlemler,

amino asitleri ilgili keto asitlerine dönüştürür ve bir yan ürün olarak amonyak üretir.

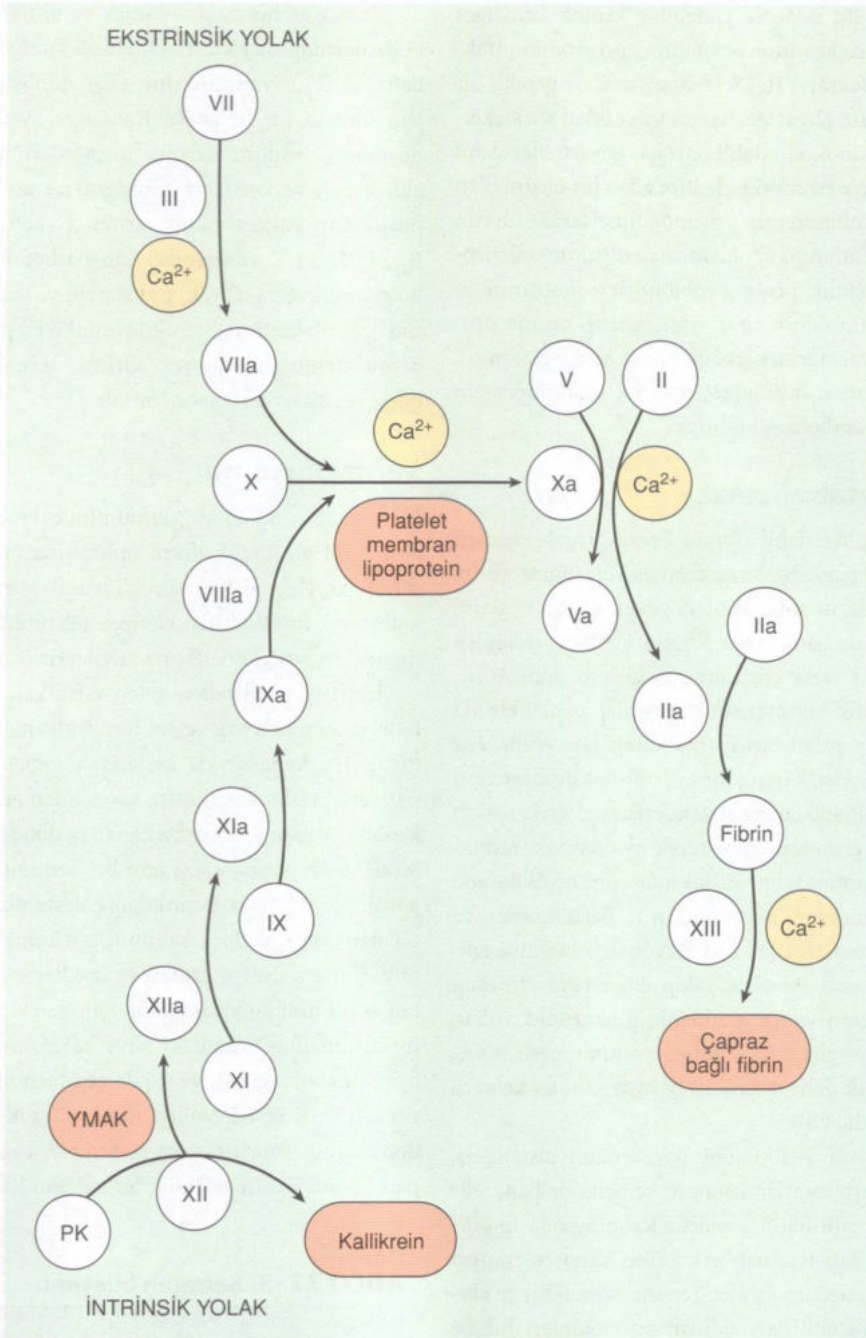
Deaminasyondan oluşan amonyak (ayrıca kolonik bakteriler tarafından üretilen ve bağırsak yoluyla emilen amonyak) dokular için oldukça toksiktir. Bir dizi enzimatik basamakla karaciğer, üre oluşturmak için, iki amonyak molekülünü CO_2 ile birleştirir. Bu şekilde oluşan üre, karaciğerden kolayca difüze olur ve daha sonra böbrekler tarafından atılabilir.

İmmünooglobulinler dışında neredeyse tüm plazma proteinleri karaciğer tarafından oluşturulur. Bunlar albümin, α_1 -antitripsin ve diğer proteazlar/elastazlar ve pıhtılaşma faktörlerini içerir. En bol bulunan plazma proteini olan albumin, plazma onkotik basıncını sürdürmekten sorumludur ve yağ asitleri ile çok sayıda hormon ve ilaç için başlıca bağlanma ve taşıma proteinidir. Sonuç olarak, albümin konsantrasyonundaki değişiklikler, birçok ilacın farmakolojik olarak aktif, bağlanmamış fraksiyonunun konsantrasyonunu etkileyebilir.

2 Faktör VIII ve von Willebrand faktörü hariç tüm pıhtılaşma faktörleri karaciğer tarafından üretilir (Tablo 33-2 ve Şekil 33-5; bkz. Bölüm 51). Karaciğer ayrıca antikoagülan faktörleri (protein C, protein S ve antitrombin III) üretir. Vasküler endotel hücreleri faktör VIII'i sentezler,

TABLO 33-2 Koagülasyon faktörleri.

Faktör		Yaklaşık Yarı-Ömür (st)
I	Fibrinojen	100
II	Protrombin	80
III	Doku tromboplastin	—
IV	Kalsiyum	—
V	Proakselerin	18
VII	Prokonvertin	6
VIII	Antihemofilik faktör	10
IX	Christmas faktör	24
X	Stuart faktör	50
XI	Plazma tromboplastin öncülleri	25
XII	Hageman faktör	60
XIII	Fibrin-stabilizan faktör	90



ŞEKİL 33-5 İntrinsik ve ekstrinsik pıhtılaşma yolları. YMAK, yüksek moleküler ağırlıklı kininojen.

seviyeleri bu nedenle genellikle kronik karaciğer hastalığında korunur. K vitamini, protrombin (faktör II) ve faktör VII, IX ve X sentezinde gerekli bir kofaktördür. Karaciğer ayrıca ester lokal anestetikler ve süksinilkolin dahil bazı kas gevşeticiler dahil olmak üzere esterleri hidrolize eden bir enzim olan plazma kolinesterazı (psödokolinesteraz) üretir. Karaciğer tarafından oluşturulan diğer önemli proteinler arasında proteaz inhibitörleri (antitrombin III, α_2 -antiplazmin ve α_1 -antitripsin), taşıma proteinleri (transferin, haptogloblin ve seruloplazmin), kompleman, α_1 -asit glikoprotein, C-reaktif protein ve serum amiloid A bulunur.

İlaç Metabolizması

Çoğu ilaç da dahil olmak üzere birçok ekzojen madde hepatik biyotransformasyona uğrar ve bu reaksiyonların son ürünleri genellikle ya inaktive edilir ya da safra veya idrarla kolayca atılabilen suda daha fazla çözünür maddelere dönüştürülür. Hepatik biyotransformasyonlar genellikle iki tip reaksiyondan biri olarak kategorize edilir. *Faz I reaksiyonları*, karışık fonksiyonlu oksidazlar veya sitokrom P-450 enzim sistemleri aracılığıyla reaktif kimyasal grupları değiştirerek oksidasyon, redüksiyon, deaminasyon, sülfoksidasyon, dealkilasyon veya metilasyon ile sonuçlanır. Barbitüratlar ve benzodiazepinler, faz I reaksiyonlarla inaktive edilir. *Faz I reaksiyonunu* takip eden veya etmeyen *Faz II reaksiyonları*, maddenin glukuronid, sülfat, taurin veya glisin ile konjugasyonunu içerir. Konjuge bileşik daha sonra idrar veya safrada kolayca elimine edilebilir.

Sitokrom P-450 gibi bazı enzim sistemleri, etanol, barbitüratlar, ketamin ve belki de benzodiazepinler gibi ilaçlara maruz kalındığında indüklenbilir. Bu, ilaçların etkilerine karşı toleransın artmasına neden olabilir. Tersine, simetidin ve kloramfenikol gibi bazı ajanlar, bu enzimleri inhibe ederek diğer ilaçların etkilerini uzatabilir. Lidokain, morfin, verapamil, labetalol ve propranolol gibi bazı ilaçlar dolaşımdan çok yüksek hepatik ekstraksiyon oranlarına sahiptir ve bu nedenle metabolizmaları büyük ölçüde hepatik kan akım hızına bağlıdır. Sonuç olarak, metabolik klirenslerindeki bir azalma genellikle hepatoselüler disfonksiyondan ziyade azalmış hepatik kan akımını yansıtır.

Karaciğer hormon, vitamin ve mineral metabolizmasında major bir rol oynar. Tiroksinin (T_4) daha aktif triiyodotironine (T_3) dönüştürülmesi için önemli bir bölgedir. Karaciğer ayrıca tiroid hormonu, insülin, steroid hormonları (östrojen, aldosteron ve kortizol), glukagon ve antiüretik hormonun başlıca yıkım yeridir. Hepatositler, A, B₁₂, E, D ve K vitaminleri için başlıca depolama bölgeleridir. Son olarak, transferrin ve haptogloblinin hepatik üretimi önemlidir, çünkü bu proteinler demir hemostazında yer alırken, seruloplazmin bakır regülasyonunda önemlidir.

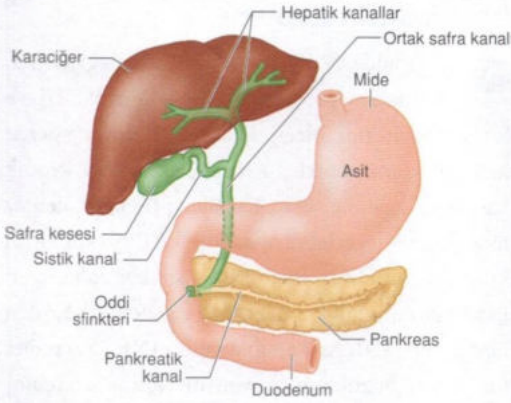
Safra Oluşumu

Safra (Tablo 33-3) yağ emiliminde ve bilirubin, kolesterol ve birçok ilacın atılımında önemli bir rol oynar. Hepatositler sürekli olarak safra tuzları, kolesterol, fosfolipidler, konjuge bilirubin ve diğer maddeleri safra kanallarına salgırlar.

Hepatik lobüllerden gelen safra kanalları birleşir ve sonunda sağ ve sol hepatik kanalları oluşturur. Bu kanallar da birleşerek hepatik kanalı oluşturur ve bu kanal safra kesesinden gelen sistik kanalla birlikte ortak safra kanalına dönüşür (Şekil 33-6). Safra kesesi safra için bir rezervuar görevi görür. Hepatositler tarafından kolesterolden oluşturulan safra asitleri, safranin çözünmeyen bileşenlerini emülsifiye etmek ve lipidlerin bağırsaktan emilimini kolaylaştırmak için gereklidir. Safra tuzlarının oluşumundaki veya salgılanmasındaki bozukluklar yağların ve yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E ve K) emilimini engeller. K vitamini depolarının sınırlı olması nedeniyle, yağda çözünen bu vitaminin eksikliği birkaç gün içinde geli-

TABLO 33-3 Safranin bileşimi.

%97 su
< %1 safra tuzları
Pigmentler
İnorganik tuzlar
Lipidler
Kolesterol
Yağ asitleri
Lecitin
Alkali fosfat



ŞEKİL 33-6 Biliyer sistem (Guyton AC. *Textbook of Medical Physiology*. 7th ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1986)'dan izinle modifiye edilmiştir.

şebilir. *K vitamini eksikliği, protrombin ve VII, IX ve X faktörlerinin oluşumunun bozulması nedeniyle koagülopati olarak kendini gösterir.*

Bilirubin esas olarak hemoglobin metabolizmasının son ürünüdür ve Kupffer hücrelerindeki hem halkasının bozulmasıyla oluşur. Bilirubin, daha sonra kana salınır ve burada kolayca albümine bağlanır. Bilirubinin dolaşımdan hepatik alımı pasiftir, ancak hücre içi proteinlere bağlanması bilirubini hepatositlerin içinde hapseder. Bilirubin, hepatositler tarafından öncelikle glukuronid ile konjuge edilir ve aktif olarak safra kanaliküllerine atılır.

KARACİĞER TESTLERİ

En sık yapılan karaciğer testleri ne sensitif ne de spesifiktir. Hiçbir laboratuvar testi genel karaciğer fonksiyonunu değerlendirmez, bunun yerine karaciğer fonksiyonunun bir yönünü yansıtan diğer testler ve hastanın klinik değerlendirmesi ile birlikte yorumlanması gerekir.

3 Serum transaminaz ölçümleri gibi birçok "karaciğer fonksiyon" testi, hepatik fonksiyondan çok hepatosellüler bütünlüğü yansıtır. Hepatik sentez fonksiyonunu değerlendiren karaciğer testleri arasında serum albümini, protrombin zamanı [prothrombin time (PT)] veya uluslararası

TABLO 33-4 Karaciğer testleri anormallikleri.^{1,2}

	Parenkimal (Hepatoselüler) Disfonksiyon	Biliyer Obstrüksiyon veya Kolestaz
AST (SGOT)	↑'den ↑↑↑ kadar	↑
ALT (SGPT)	↑'den ↑↑↑ kadar	↑
Albumin	0'dan ↓↓↓ kadar	0
Protrombin zamanı	0'dan ↑↑↑ kadar	0'dan ↑↑↑ ⁴ kadar
Bilirubin	0'dan ↑↑↑ kadar	0'dan ↑↑ kadar
Alkalen fosfataz	↑	↑'den ↑↑↑ kadar
S'-Nükleotidaz	0'dan ↑ kadar	↑'den ↑↑↑ kadar
γ-Glutamin transpeptidaz	↑'den ↑↑↑ kadar	↑↑↑

¹ALT, alanin aminotransferaz; AST, aspartat aminotransferaz; SGOT, serum glutamik-okzaloasetik transaminaz; SGPT, serum glutamik pirüvik-transferaz.

²↑, artış; 0, değişiklik yok; ↓, azalış.

³Genellikle vitamin K ile düzelir.

(Wilson JD, Braunwald E, Isselbacher KJ et al. *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 12th ed. New York, NY: McGraw Hill; 1991)'den izinle uyarlanmıştır.

normalleştirilmiş oran [international normalized ratio (INR)], serum kolesterolü ve plazma psö-dokolinesterazı bulunur. Ayrıca, karaciğerin geniş fonksiyonel rezervi nedeniyle, laboratuvar anormallikleri hiç yokken veya çok azken ciddi siroz olabilir.

Karaciğer anormallikleri sıklıkla laboratuvar testlerine dayalı olarak parankimal bozukluk ve obstrüktif bozukluk olarak ayrılabilir (Tablo 33-4). Obstrüktif bozukluklar başlıca maddelerin biliyer atılımını etkilerken, parankimal bozukluklar genelize hepatoselüler disfonksiyonla sonuçlanır.

Serum Bilirubini

Konjuge (direkt), suda çözünür ve konjuge olmayan (indirekt) yağda çözünür formlardan oluşan normal toplam bilirubin konsantrasyonu 1.5 mg/dL'den (<25 mmol/L) azdır ve bilirubin üretimi

ile atılımı arasındaki dengeyi yansıtır. Sarılık, genellikle total bilirubin 3 mg/dL'yi aştığında klinik olarak belirgindir. Ağırlıklı olarak konjuge hiperbilirubinemi (>%50) artmış üriner ürobilinojen ile ilişkilidir ve hepatoselüler disfonksiyonu, konjenital (Dubin-Johnson veya Rotor sendromu) veya edinilmiş intrahepatik kolestazi veya ekstrahepatik biliyer obstrüksiyonu yansıtabilir. Primer olarak konjuge olmayan hiperbilirubinemi, hemoliz ile veya konjenital (Gilbert veya Crigler-Najjar sendromu) veya bilirubin konjugasyonundaki edinilmiş defektlerle görülebilir. Konjuge olmayan bilirubin nörotoksiktir ve yüksek seviyeleri ensefalopatiye neden olabilir.

Serum Aminotransferazları (Transaminazlar)

Bu enzimler, hepatoselüler yaralanma veya ölüm sonucu dolaşıma salınır. En yaygın olarak iki aminotransferaz ölçülür: serum glutamik-oksaloasetik transaminaz (SGOT) olarak da bilinen aspartat aminotransferaz (AST) ve serum glutamik pirüvik-transferaz (SGPT) olarak da bilinen alanin aminotransferaz (ALT).

Serum Albümin

Normal serum albümin konsantrasyonu 3,5 ila 5,5 g/dL'dir. Yarı ömrü yaklaşık 2 ila 3 hafta olduğundan, akut karaciğer hastalığında albümin konsantrasyonu başlangıçta normal olabilir. 2,5 g/dL'nin altındaki albümin değerleri genellikle kronik karaciğer hastalığı, akut stres veya ciddi malnütrisyon göstergesidir. İdrarda (nefrotik sendrom) veya gastrointestinal kanalda (protein kaybettiren enteropati) artan albümin kayıpları da hypoalbüminemiye sebep olabilir.

Kanda Amonyak

Kan amonyak seviyelerinde önemli artışlar genellikle hepatik üre sentezinin bozulmasını yansıtır. Normal tam kan amonyak seviyeleri 47 ila 65 mmol/L'dir (80–110 mg/dL). Belirgin yükselmeler genellikle şiddetli hepatoselüler hasarı yansıtır ve ensefalopatiye neden olabilir.

Protrombin Zamanı

5 Normalde 11 ila 14 sn arasında değişen PT, fibrinojen, protrombin ve faktör V, VII ve X'un aktivitesini ölçer. Faktör VII'nin nispeten kısa yarılanma ömrü (4-6 sa.), akut veya kronik karaciğer hastalığı olan hastaların hepatik sentez fonksiyon değerlendirmesinde PT'yi kullanışlı kılar. PT'nin kontrolden 3 ila 4 sn'den daha uzun uzamaları önemli kabul edilir ve genellikle 1,5'den büyük bir INR'ye karşılık gelir. INR, karaciğer fonksiyon bozukluğunu yansıtır ancak koagülopatinin derecesini yansıtmaz. Protein C, protein S ve antitrombin 3, pıhtılaşma faktörlerinden daha fazla baskılanırsa, hasta normal pıhtılaşmaya veya hatta hiperkoagülasiyona sahip olabilir. INR, karaciğer fonksiyonunu değil, warfarin aktivitesini yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Karaciğer cerrahisinden sonra uzamış bir INR, INR normale dönene kadar venöz tromboembolik profilaksiye ara verilmesine neden olabileceğinden, bu büyük klinik öneme sahiptir. Bu, hastayı pulmoner emboli için yüksek risk altında bırakabilir. Normal koagülasyon için normal faktör aktivitesinin sadece %20 ila %30'u gerektiğinden, PT'nin uzaması genellikle ciddi karaciğer hastalığını veya K vitamini eksikliğini yansıtır. Koagülasyon testi anormalliklerinin listesi için **Tablo 33-5'e** bakınız. VTE'yi önlemek için, klinisyenler hastaları faktör Xa inhibitörleri (örn. apiksaban, rivaroksaban) ile trombozun önlenmesi için giderek daha fazla tedavi etmektedir. Etkilerini izlemek için doğrudan anti-faktör Xa aktivitesi testleri kullanılabilir. Direkt trombin inhibitörü dabigatran da şu anda profilaksi için reçete edilmektedir.

Hasta Başı Viskoelastik Koagülasyon Monitörizasyonu

Bu teknoloji, koagülasyon durumunun "gerçek zamanlı" değerlendirilmesini sağlar ve tam kanın viskoelastik özellikleri yoluyla global koagülasyonu değerlendirmek için tromboelastografi (TEG), rotasyon tromboelastometri (ROTEM) veya Sonoclot analizini kullanır (**Şekil 33-7**). Prokoagülan ve antikoagülan sistemler ile profibrinolitik ve antifibrinolitik sistemler arasındaki dengenin

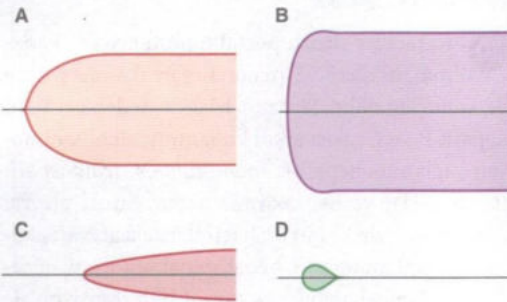
TABLO 33-5 Karaciğer testleri anormallikleri.¹

	PT	PTT	TT	Fibrinojen
İleri karaciğer hastalığı	↑	↑	N veya ↑	N veya ↓
DIC	↑	↑	↑	↓
Vitamin K eksikliği	↑↑	↑	N	N
Varfarin tedavisi	↑↑	↑	N	N
Heparin tedavisi	↑	↑↑	↑	N
Hemofili				
Faktör VIII eksikliği	N	↑	N	N
Faktör IX eksikliği	N	↑	N	N
Faktör VII eksikliği	↑	N	N	N
Faktör XIII eksikliği	N	N	N	N

¹DIC, yaygın damar içi pıhtılaşma (*dissemine intravascular coagulation*); N, normal; PT, protrombin zamanı; PTT, parsiyel tromboplastin zamanı; TT, trombin zamanı.

genel etkisi ve bunun sonucunda ortaya çıkan pıhtı gerilme kuvveti hakkında net bir tablo sağlanır ve hemostatik tedavinin hassas bir şekilde yönetilmesi sağlanır. Pıhtı oluşum hızı, pıhtının gücü ve herhangi bir pıhtı lizis etkisi gözlemlenebilir. Dissemine intravasküler koagülasyon varlığı ve heparin veya heparinoid aktivitenin etkisi değerlendirilebilir. Ek olarak, trombosit inhibisyonunun etkileri de dahil olmak üzere trombosit fonksiyonu değerlendirilebilir. Viskoelastik koagülasyon monitörizasyonu, karaciğer disfonksiyonundan veya

varfarinin etkisinden kaynaklanan uzamış INR değeri olan ve işlem görmüş veya geçirmek üzere olan hastanın pıhtılaşma ve tromboembolik riskini değerlendirirken özellikle önemlidir. Koagülopati, karaciğer tarafından üretilen prokoagülan ve antikoagülan faktörlerin bir dengesidir ve INR sadece prokoagülan tarafı inceler. Örneğin, INR'si 3 olan bir hastanın antikoagülan faktörleri o kadar azalmış olabilir ki, hasta hiperkoagüle olabilecek bir durumdadır ve bu nedenle aslında venöz tromboembolizm için yüksek risk altındadır. Bu risk, viskoelastik test ile kolayca değerlendirilebilir.

**ŞEKİL 33-7** Tipik tromboelastografi trase örnekleri.

A: Normal. **B:** Hiperkoagülasyon. **C:** Hipokoagülasyon (örn. trombositopeni). **D:** Fibrinolitik (Johansson PI, Stissing T, Bochen L, et al. Thrombelastography and thromboelastometry in assessing coagulopathy in trauma. *Scand J Trauma Resusc Emerg Med.* 2009 Sep 23;17:45) den izinle çoğaltılmıştır.

ANESTEZİNİN HEPATİK FONKSİYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Hepatik kan akımı genellikle rejyonal ve genel anestezi sırasında azalır ve anestetik ajanların hem doğrudan hem de dolaylı etkileri, kullanılan ventilasyon tipi ve gerçekleştirilen ameliyatın türü dahil olmak üzere birçok faktör sorumludur.

Kalp debisindeki azalma hepatic kan akımını azaltır. Yüksek ortalama hava yolu basıncı ile kontrollü pozitif basınçlı ventilasyon, venöz dönüşü ve kalp debisini azaltır ve hepatic kan akımını tehlikeye atabilir. İlki hepatic venöz basıncı artırırken, ikincisi kan basın-

cını düşürebilir ve sempatik tonusu artırabilir. Pozitif ekspirasyon sonu basıncı [Positive end-expiratory pressure (PEEP)] bu etkileri daha da artırır. Tüm bu parametreler laparoskopik ve robotik cerrahi uygulanan hastalarda özellikle dik

6 Trendelenburg pozisyonunda görülebilir. Karaciğere yakınındaki cerrahi girişimler hepatic kan akımını %60'a kadar azaltabilir. Mekanizmalar net olmamakla birlikte, büyük olasılıkla sempatik aktivasyon, lokal refleksler ve portal ve hepatic dolaşımdaki damarların doğrudan kompresyonunu içerir.

β -adrenerjik blokerler, α_1 -adrenerjik agonistler, H_2 -reseptör blokerleri ve vazopressin hepatic kan akımını azaltır. Dopamin infüzyonu (0.5–2.5 mcg/kg/dk.) karaciğere kan akımını artırabilir.

Metabolik Fonksiyonlar

Çeşitli anestezi ajanlarının hepatic metabolizma üzerindeki etkileri tam olarak tanımlanmamıştır. Açlık ve cerrahi travmaya sekonder bir endokrin stres yanıtı genellikle gözlenir. Cerrahi ve travma

7 nedeniyle olan nöroendokrin stres yanıtı, dolaşımda yüksek katekolamin, glukagon ve kortizol seviyeleri ile karakterizedir ve karbonhidrat depolarının ve proteinlerin mobilizasyonu ile sonuçlarak hiperglisemiye ve negatif nitrojen dengesine (katabolizma) neden olur. Nöroendokrin stres yanıtı, rejyonal anestezi, derin genel anestezi veya sempatik sistemin farmakolojik blokajı ile en azından kısmen baskılanabilir ve rejyonal anestezi

8 katabolizma üzerinde en yararlı etkiye sahiptir. Tüm opioidler potansiyel olarak Oddi sfinkterinin spazmına neden olabilir ve safra basıncını artırabilir. Nalokson ve glukagon, opioid kaynaklı safra spazmını hafifletebilir.

Karaciğere yakın mesafedeki girişimler, kullanılan anestezi ajan veya teknikten bağımsız olarak sıklıkla laktat dehidrojenaz ve transaminaz kon-

9 santrasyonlarında orta düzeyde yükselme- re neden olur. Postoperatif karaciğere testleri anormal olduğunda olağan neden altta yatan karaciğere hastalığı veya cerrahi işlemin kendisidir. Karaciğere testlerinde kalıcı anormallikler viral hepatit, sepsis, idiyosinkratik ilaç reaksiyonları veya cerrahi komplikasyonların göstergesi olabilir. Postoperatif sarılık çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir (Tablo 33-6), ancak en yaygın neden ya büyük bir

TABLO 33-6 Postoperatif sarılık nedenleri.

Prehepatik (artmış bilirubin üretimi)

- Hematom rezorpsiyonu
- Hemolitik anemi transfüzyon
- Yaşlanan kırmızı kan yıkımı
- Hemolitik reaksiyonlar

Hepatik (hepatoselüler disfonksiyon)

- Önceden var olan karaciğere hastalığı
- İskemik veya hipoksemik hasar
- İlaç kaynaklı
- Gilbert sendromu
- Intrahepatik kolestaz
- Halotan

Posthepatik (biliyer obstrüksiyon)

- Postoperatif kolesistit
- Postoperatif pankreatit
- Ortak safra kanalında taş kalması
- Safra kanalı hasarı

Çeşitli

hematomun rezorpsiyonu nedeniyle aşırı bilirubin üretimi ya da transfüzyonu takiben hemolizdir. Bununla birlikte, diğer tüm nedenler dikkate alınmalıdır. Doğru tanı, preoperatif karaciğere fonksiyonunun ve transfüzyonlar, sürekli hipotansiyon veya hipoksemi ve ilaca maruz kalma gibi intraoperatif ve postoperatif olayların dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesini gerektirir. Desfluran, sevofluran ve isofluran, hepatositler üzerinde minimal ve varsa da doğrudan advers etkiye sahiptir.

Hepatik Siroz

10 Karaciğere sirozu portal hipertansiyon, kanama varisleri ve majör organ disfonksiyonu ile sonuçlanabilir. Sirozun başlıca nedenleri viral hepatit B ve C, aşırı alkol kullanımı, alkolik olmayan yağlanma hepatitis [nonalcoholic steatohepatitis (NASH)] ve hemokromatozdur. Siroz, plevral efüzyonla birlikte büyük hacimlerde asit, varis kanaması, splenomegali, hepatorenal sendrom, ensefalopati sonuçlanabilecek portal hipertansiyon ile ve eğer siroz etiolojisi viral ise hepatoselüler kanser ile komplike hale gelebilir. Tedavi seçenekleri arasında transjuguler intrahepatik portosistemik şant (TIPS) prosedürü, karaciğere nakli veya her ikisi yer alır. Hastanın prognozu Child-Turcotte-Pugh Skoru veya MELD Skoru ile gösterilebilir (bkz. Bölüm 34).

OLGU TARTIŞMASI

Karaciğer Hastalığı Olan Hastada Koagülopati (ayrıca bkz. Bölüm 51)

Öyküsünde uzun süredir alkol kullanımı sorunu olan 52 yaşında bir erkek hasta, özofagus varislerinden kaynaklanan üst gastrointestinal kanamanın üç majör epizodundan sonra splenorenal şant için başvurdu. Pıhtılaşma çalışmaları; PT 17 sn (kontrol: 12 sn), INR 1.7 ve parsiyel tromboplastin zamanı (PTT) 43 sn (kontrol: 29 sn) ortaya koymaktadır. Trombosit sayısı 75.000/μL'dir.

Ameliyat sırasında ve sonrasında aşırı kanamaya hangi faktörler katkıda bulunabilir?

Travma veya cerrahiye takiben hemostaz üç ana sürece bağlıdır: (1) vasküler spazm, (2) trombosit tıkaçı oluşumu (birincil hemostaz) ve (3) kanın koagülasyonu (ikincil hemostaz)'a ek olarak yeterli cerrahi saha kanama kontrolü. İlk ikisi hemen (saniyeler içinde), üçüncüsü ise gecikmeli olarak (dakikalar içinde) gerçekleşir. Bu süreçlerin herhangi birindeki bir kusur, kanama diyatezine ve artan kan kaybına yol açabilir.

Birincil hemostazda yer alan mekanizmaları ana hatlarıyla belirtin.

Daha küçük kan damarlarının yaralanması normalde trombositlerden salgılanan hümmoral faktörlerin ve lokal miyojenik reflekslerin bir sonucu olarak lokalize spazmlara neden olur. Sempatik aracılı vazokonstriksiyon da orta büyüklükteki damarlarda bir faktördür. Dolaşımdaki trombositlerin hasarlı endotel yüzeyine maruz kalması, bir trombosit tıkaçı oluşumuyla sonuçlanan bir dizi değişikliğe uğramalarına neden olur. Damardaki yırtık küçükse tıkaçın kendisi genellikle kanamayı tamamen durdurabilir. Bununla birlikte, kırılma büyükse, kanamayı durdurmak için kanın pıhtılaşması da gereklidir.

Trombosit tıkaçının oluşumu üç aşamaya ayrılabilir: (1) adhezyon, (2) trombosit granüllerinin salınması ve (3) agregasyon. Yaralanmayı takiben dolaşımdaki trombositler, membranla-

rındaki spesifik glikoprotein (GP) reseptörleri aracılığıyla subendotelial kollajene yapışır. Bu etkileşim, GPIb yoluyla subendotelial kollajen ve trombositler arasında ek köprüler oluşturan von Willebrand faktörü (vWF) adı verilen dolaşımdaki bir GP ile stabilize edilir. Kollajen (ayrıca epinefrin ve trombin), trombosit membran bağlı fosfolipaz A ve C'yi aktive eder, bu da tromboksan A₂ (TXA₂) oluşumu ve trombosit degranülasyonu ile sonuçlanır. TXA₂, trombosit agregasyonunu da destekleyen güçlü bir vazokonstriktördür. Trombosit granülleri, adenosin difosfat (ADP), faktör V, vWF, fibrinojen ve fibronektin dahil olmak üzere çok sayıda madde içerir. Bu faktörler ek trombositleri çeker ve aktive eder. ADP, fibrinojenin aktive edilmiş trombositlere bağlanmasını kolaylaştıran trombosit membranı GPIIb/IIIa'yı değiştirir.

Normal koagülasyonda yer alan mekanizmaları tanımlayın.

Genellikle ikincil hemostaz olarak adlandırılan pıhtılaşma, genellikle bir trombosit tıkaçını bağlayan ve güçlendiren bir fibrin pıhtısının oluşumunu içerir. Fibrin, kalsiyum ve kandaki çözünür pıhtılaşma öncü proteinlerinin aktivasyonunu içeren iki yoldan (ekstrinsik veya intrinsik; bkz. Şekil 33-5) biri yoluyla oluşturulabilir (bkz. Tablo 33-2). Hangi yolak aktive olursa olsun, pıhtılaşma kaskadı fibrinojenin fibrine dönüşmesiyle sona erer. Pıhtılaşma kaskadının ekstrinsik yolağı, yaralı hücrelerin zarlarından bir doku lipoproteini olan tromboplastinin salınmasıyla tetiklenir ve muhtemelen daha önemli yoldur. İntrinsik yolak, subendotelial kollajen ile dolaşımdaki Hageman faktörü (XII), yüksek molekül ağırlıklı kininojen ve prekallikrein arasındaki etkileşimle tetiklenebilir. Son iki madde de bradikinin oluşumunda yer alır.

Trombin koagülasyonda merkezi bir rol oynar çünkü sadece trombositleri aktive etmekle kalmaz aynı zamanda faktör V, VIII ve XIII'ün aktif formlarına dönüşümünü hızlandırır. Protrombinin trombine dönüşümü, aktive edilmiş trombositler tarafından belirgin şekilde hızlandırılır. Trombin daha sonra fibrinojeni trombosit tıkaçı üzerinde polimerize olan çözünebilir fibrin monomerlerine dönüştürür. Fibrin polimerlerinin faktör XIII ile çapraz bağlanması,

güçlü, çözünmez bir fibrin pıhtısı oluşturmak için gereklidir. Son olarak, trombosit gerektiren pıhtının büzülmesi, pıhtıdaki sıvıyı ifade eder ve hasarlı kan damarının duvarlarının da birlikte çekilmesine yardımcı olur.

Normal dokularda kanın koagülasyonunu engelleyen nedir?

Pıhtılaşma süreci, trombositlerin yaralı bölgeye lokalizasyonu ve yaralanmamış alanlarda normal kan akışının sürdürülmesi ile yaralı bölgelerle sınırlıdır. Normal endotel, aynı zamanda trombosit aktivasyonunu engelleyen ve primer hemostatik süreci yaralı bölgeye sınırlamaya yardımcı olan güçlü bir vazodilatör olan prostasiklin (prostaglandin I_2 , PGI_2) üretir. Normal kan akımı, monosit-makrofaj çöpçü sistemi tarafından alınan aktif koagülasyon faktörlerinin temizlenmesinde önemlidir. Plazmada normalde antitrombin III, protein C, protein S ve doku faktörü yolu inhibitörü dahil olmak üzere çoklu koagülasyon inhibitörleri bulunur. Antitrombin III, dolaşımdaki koagülasyon faktörleriyle kompleks oluşturur ve bunları etkisiz hale getirir (faktör VII'nin kayda değer istisnası dışında) ve protein C, spesifik olarak faktör V ve VIII'i etkisiz hale getirir. Heparin, antitrombin III'ün aktivitesini artırarak antikoagülan aktivitesini gösterir. Protein S, protein C'nin aktivitesini artırır ve protein C ve protein S'nin eksiklikleri hiperkoagülabileteye yol açar. Doku faktörü yolu inhibitörü, aktive edilmiş faktör VII'nin etkisini antagonize eder.

Fibrinolitik sistemin normal hemostazdaki rolü nedir?

Fibrinolitik sistem normalde koagülasyon kaskadı ile eş zamanlı olarak etkinleştirilir ve koagülasyon sırasında kanın akışkanlığını koruma işlevi görür. Doku onarımı başladığında pıhtı parçalanmasından da sorumludur. Bir pıhtı oluştuğunda, büyük miktarda protein plazminojen dahil edilir. Plazminojen daha sonra, genellikle trombine yanıt olarak endotel hücreleri tarafından salınan doku plazminojen aktivatörü (tPA) ve Hageman faktörü (XII) tarafından aktive edilir. Ortaya çıkan plazmin oluşumu, diğer pıhtılaşma faktörlerinin yanı sıra fibrin ve fibrinogeni degrade eder. Üro-

kinaz (idrarda bulunur) ve streptokinaz (bir bakteri ürünü) de plazminojenin plazmine dönüşümünün güçlü aktivatörleridir. tPA'nın etkisi lokalizedir çünkü (1) fibrin pıhtısı tarafından emilir, (2) plazminojeni pıhtı üzerinde daha etkili bir şekilde aktive eder, (3) serbest plazmin dolaşımdaki bir α_2 -antiplazmin tarafından hızla nötralize edilir ve (4) dolaşımdaki tPA karaciğer tarafından temizlenir. Plazmin, fibrin ve fibrinogeni küçük parçalara ayırır. Bu fibrin degradasyon ürünleri, trombin için fibrinogen ile rekabet ettikleri için pıhtılaşma önleyici aktiviteye sahiptir; normalde monosit-makrofaj sistemi tarafından temizlenirler. ϵ -aminokaproik asit (EACA) ve traneksamik asit ilaçları, plazminojenin plazmine dönüşümünü inhibe eder. Endotel ayrıca normalde tPA'yı antagonize eden bir plazminojen aktivatör inhibitörü (PAI-1) salgılar.

Bu hastada hangi hemostatik kusurların olması muhtemeldir?

Multifaktöriyel koagülopati sıklıkla ilerlemiş karaciğer hastalığı olan hastalarda gelişir. Genellikle üç ana neden sorumludur: (1) diyet eksikliği veya bozulmuş emilim veya depolamaya bağlı K vitamini eksikliği, (2) koagülasyon faktörlerinin bozulmuş hepatik sentezi ve (3) hipersplenizmden kaynaklanan trombositlerin dalakta sekestrasyonu. İşleri daha da karmaşık hale getirmek için, sirozlu hastalarda tipik olarak çoklu potansiyel kanama bölgeleri (özefagus varisleri, gastrit, peptik ülserler ve hemoroidler) vardır ve sıklıkla çoklu kan transfüzyonu gerekir. Şiddetli karaciğer hastalığı olan hastalarda ayrıca koagülasyon inhibitörlerinin sentezi azalmış olabilir ve bozulmuş Kupffer hücre fonksiyonu nedeniyle aktive edilmiş koagülasyon faktörlerini ve fibrin parçalanmış ürünlerini temizleyemeyebilirler; ortaya çıkan pıhtılaşma defekti, yaygın damariçi pıhtılaşma [disseminated intravascular coagulation (DIC)]'e benzer ve ayırt edilemez hale gelir.

DIC nedir?

DIC'te koagülasyon kaskadı, endojen doku tromboplastini veya tromboplastin benzeri maddelerin salınmasıyla veya endotoksin veya yabancı yüzeyler tarafından faktör XII'nin doğ-

rudan aktivasyonu ile aktive edilir. Mikrosirkülasyonda yaygın fibrin birikimi koagülasyon faktörlerinin tüketimi, sekonder fibrinlizis, akut şiddetli trombositopeni ve mikroanjiyopatik hemolitik anemi ile sonuçlanır. Diffüz kanama ve bazı durumlarda tromboembolik olaylar genellikle bunu takip eder. Tedavi genellikle alta yatan nedene yöneliktir. Destekleyici önlemler koagülasyon faktörlerinin ve trombositlerin transfüzyonunu içerir. Heparin tedavisi tartışmalıdır ancak tromboembolik fenomeni olan hastalarda fayda sağlayabilir.

Primer fibrinoliz nedir?

Bu kanama bozukluğu kontrolsüz fibrinolize bağlıdır. Hastalarda α_2 -antiplazmin eksikliği veya bozulmuş tPA klirensi olabilir. İkincisi, ciddi karaciğer hastalığı olan hastalarda ve karaciğer transplantasyonunun anhepatik fazında yaygın olabilir. Prostat kanserli hastalarda ara sıra bu bozukluğa rastlanabilir. Teşhis genellikle zordur, ancak düşük fibrinojen düzeyi, ancak nispeten normal koagülasyon testleri ve trombosit sayısı (aşağıda belirtildiği gibi) olan bir kanama diyatezi ile önerilir. Tedavi, taze donmuş plazma veya kriyopresipitat ve muhtemelen EACA veya traneksamik asit içerir.

Koagülasyon testleri yetersiz hemostazi değerlendirilmede nasıl yardımcı olur?

Pıhtılaşma anormalliklerinin tanısı, aktif ve parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT), PT, trombin zamanı (TT), fibrin yıkım ürünleri ve fibrinojen seviyesinin ölçülmesiyle kolaylaştırılabilir (bkz. Tablo 33-5). aPTT intrinsik yolağı ölçer (faktör I, II, V, VIII, IX, X, XI ve XII). Tam kan koagülasyon süresi ve aktif koagülasyon süresi (ACT) de intrinsik yolağı ölçer. Tersine, PT ekstrinsik yolağı (faktör I, II, V ve VII) ölçer. TT, spesifik olarak fibrinojenin fibrine dönüşümünü ölçer (faktör I ve II). Normal plazma fibrinojen düzeyi 200 ila 400 mg/dL'dir (5,9–11,7 μ mol/L). Heparin tedavisi öncelikle intrinsik yolu etkilediğinden, düşük dozlarda genellikle sadece aPTT'yi uzatır. Yüksek dozlarda heparin de PT'yi uzatır. Aksine, varfarin birincil olarak K vitaminine bağımlı faktörleri (II, VII, IX ve X) etkiler, bu nedenle PT normal dozlarda uzar ve aPTT yalnızca yüksek dozlarda uzar.

In vivo plazmin aktivitesi, plazmin, yani fibrin degradasyon ürünleri (FDÜ'ler) ve D-dimerler tarafından fibrin ve fibrinojenden ayrılan peptitlerin dolaşımdaki seviyelerinin ölçülmesiyle değerlendirilebilir. Primer fibrinolizisi olan hastalar genellikle yüksek FDP'lere sahiptir, ancak normal D-dimer seviyelerine sahiptir.

Yetersiz primer hemostazi değerlendirilmede en çok hangi testler yardımcı olur?

En sık yapılan testler trombosit sayısını ve kanama zamanını içerir, ancak aynı zamanda TEG, ROTEM ve Sonoclot analizini de içerir (bkz. Şekil 33-7 ve Bölüm 51). Normal fonksiyonlu trombositleri ve trombosit sayıları 100.000/ μ L'nin üzerinde olan hastalarda normal primer hemostaz vardır. Normal trombosit sayısı 150.000 ila 450.000/ μ L'dir ve trombosit sayısı 100.000/ μ L'den büyük olduğunda kanama süresi genellikle trombosit sayısından etkilenmez. Trombosit sayısı 50.000/ μ L veya daha fazla olduğunda, aşırı kanama genellikle yalnızca şiddetli travma veya geniş kapsamlı cerrahi ile ortaya çıkar. Tersine, trombosit sayısı 20.000/ μ L'nin altında olan hastalarda, küçük travmalardan sonra bile sıklıkla belirgin kanama gelişir. Bununla birlikte, karaciğer sirozu olan hastalar trombositopenik olabilir, ancak yüksek vWF seviyelerine sahip olabilir, bu da düşük sayımı telafi edebilecek çok aktif trombositlere neden olur. Trombositopeni genellikle üç mekanizmadan birinden kaynaklanır: (1) azalmış trombosit üretimi, (2) trombositlerin dalakta tutulması veya (3) artan trombosit yıkımı. Üçüncü mekanizma, iki yıkım kategorisinden birine girebilir: immün veya immün olmayan. Immün olmayan yıkım, vaskülit veya DIC'i içerir.

Normal trombosit sayısı ile uzamış kanama süresi, kalitatif bir trombosit defekti anlamına gelir. Kanama süresi kullanılan tekniğe biraz bağlı olsa da, 9 dk.'dan uzun değerler genellikle anormal kabul edilir. Kanama süresi 15 dk.'yı geçtiğinde önemli intraoperatif ve postoperatif kanama beklenebilir. Spesifik trombosit fonksiyonel kusurlarını teşhis etmek için özel testler gereklidir.

Kalitatif trombosit kusurlarının en yaygın nedenleri nelerdir?

En yaygın trombosit kusuru, TXA₂ üretimini aspirin ve diğer nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİ) tarafından inhibisyonundan kaynaklanmaktadır. Trombosit ömrü süresince (8 güne kadar) siklooksijenazı geri dönüşümsüz olarak asetitleyen ve etkisiz hale getiren aspirinin aksine, diğer NSAİ tarafından enzim inhibisyonu geri dönüşümlüdür ve genellikle sadece 24 sa. sürer. Giderek artan bir şekilde kardiyak stentli hastalar, trombosit ömrü boyunca trombosit fonksiyonunu bozan klopidogrel gibi çeşitli antiplatelet ajanlarla tedavi edilmektedir. Trombosit fonksiyonunun inhibe edilme derecesini belirlemek için trombosit fonksiyonu tahlilleri mevcuttur.

Von Willebrand hastalığı nedir?

En yaygın kalıtsal kanama bozukluğu (1:800-1000 hasta) von Willebrand hastalığıdır. Bu bozukluğu olan hastalar ya kusurlu bir vWF üretirler ya da düşük seviyelerde normal vWF üretirler (normal: 5-10 mg/L). Hastaların çoğu heterozigottur ve yalnızca büyük cerrahi veya travmaya maruz kaldıklarında veya NSAİ alımını takiben klinik olarak belirgin hale gelen nispeten hafif hemostatik kusurlara sahiptir. Bağlantı trombositlerine yardım etmenin yanı sıra vWF, pıhtılaşma faktörü VIII için bir taşıyıcı görevi görür. Sonuç olarak, bu hastalar tipik olarak uzamış bir kanama süresine, azalmış plazma vWF konsantrasyonuna ve azalmış faktör VIII aktivitesine sahiptir. Von Willebrand hastalığının edinilmiş formları, bazı bağışıklık bozuklukları olan hastalarda ve vWF'yi yüzeylerine çeken tümörleri olan hastalarda karşılaşılabılır. Şiddeti hafif ile şiddetli arasında değişen, hastalığın en az üç formu tanınır.

Desmopressin (DDAVP) ile tedavi, hafif von Willebrand hastalığı olan bazı hastalarda (normal bireylerde olduğu gibi) vWF düzeylerini yükseltebilir. İlaç genellikle ameliyattan 30 dk. önce intravenöz olarak 0.3 mcg/kg dozunda uygulanır. DDAVP'ye yanıt vermeyen hastalar, her ikisi de vWF açısından zengin olan kriyopresipitat veya faktör VIII konsantreleri almalıdır;

cerrahi hemostazın sağlanmasına yardımcı olmak için genellikle ameliyattan önce ve sonra 2 ila 4 gün boyunca günde iki kez profilaktik infüzyon önerilir.

Anestezi pratiğinde başka hangi kalıtsal hemostatik kusurlarla karşılaşılabılır?

En yaygın kalıtsal sekonder hemostaz kusuru, 1:10.000 erkeği etkilediği tahmin edilen X'e bağlı bir anormallik olan faktör VIII eksikliğidir (hemofili A). Hastalık şiddeti genellikle faktör VIII aktivitesi ile ters orantılıdır. Semptomatik hastaların çoğunda hemartroz, derin dokulara kanama ve hematüri görülür ve bunlar genellikle normal faktör VIII aktivitesinin %5'inden daha azına sahiptir. Klasik olarak, hastalar uzamış bir aPTT ile ancak normal bir PT ve kanama zamanı ile başvururlar. Kandaki faktör VIII aktivitesi ölçülerek tanı doğrulanır. Etkilenen hastalar genellikle ameliyat sırasında faktör VIII seviyeleri normalin %30'undan fazla olduğunda kanama artışı yaşamazlar, ancak çoğu klinisyen ameliyattan önce faktör VIII seviyelerinin normalin %50'sinden fazlasına çıkarılmasını önerir. Tanım gereği normal (taze donmuş) plazmanın mililitre başına 1 Ü faktör VIII aktivitesine sahip olduğu kabul edilir. Buna karşılık, kriyopresipitat 5 ila 10 Ü/mL'ye sahipken, faktör VIII konsantreleri yaklaşık 40 Ü/mL'ye sahiptir. Transfüze edilen her bir faktör VIII ünitesinin vücut ağırlığının kilogramı başına faktör VIII seviyelerini %2 yükselttiği tahmin edilmektedir. Faktör VIII'in nispeten kısa yarılanma ömrü (8-12 sa.) nedeniyle genellikle ameliyattan sonra günde iki kez transfüzyon önerilir. DDAVP uygulaması bazı hastalarda faktör VIII düzeylerini iki ila üç kat yükseltebilir. EACA veya traneksamik asit de yardımcı maddeler olarak kullanılabilir. Rekombinant faktör VIII şu anda klinik çalışmaları yürütülmektedir.

Hemofili B (Christmas hastalığı olarak da bilinir), X'e bağlı kalıtsal faktör IX eksikliğinin sonucudur. Hemofili A'ya çok benzer, ancak çok daha az yaygındır (1:100.000 erkek). Faktör IX düzeylerinin ölçümü tanıyı koyar. Faktör IX aktivitesini normalin %30'undan fazlasında

tutmak için genellikle perioperatif taze donmuş plazma uygulaması önerilir. Rekombinant veya monoklonal saflaştırılmış faktör IX mevcuttur.

Faktör XIII eksikliği son derece nadirdir, ancak aPTT, PT, TT ve kanama zamanlarının normal olması dikkate değerdir. Tanı, faktör XIII düzeylerinin ölçülmesini gerektirir. Normal faktör XIII aktivitesinin sadece %1'i genellikle gerekli olduğundan, hastalar tek bir taze donmuş plazma transfüzyonu ile tedavi edilir.

Normal laboratuvar değerleri hemostatik bir kusuru dışlar mı?

Rutin laboratuvar testlerinde büyük anormallikler olmasa bile kanama diyatezi mevcut olabilir. Bazı hemostatik kusurlar genellikle rutin testlerle saptanmaz, ancak ek özel testler gerektirir. Diş çekimi, doğum, küçük cerrahi, küçük travma ve hatta adet döneminden sonra aşırı kanama öyküsü hemostatik bir kusur olduğunu düşündürür. Tersine, anormal laboratuvar testlerine rağmen aşırı kanama olmayabilir. Ailede kanama diyatezi öyküsü, kalıtsal bir koagülasyon bozukluğuna işaret edebilir, ancak bu tür bir öykü genellikle yoktur, çünkü artan kanama genellikle önemsizdir ve fark edilmez.

Hemostatik defektler sıklıkla klinik sunumlarına göre ayırt edilebilir. Primer hemostatik kusurları olan hastalarda kanama genellikle minör travmayı hemen takip eder, yüzeysel bölgelerle (cilt veya mukozal yüzeyler) sınırlıdır ve sıklıkla lokal kompresyonla kontrol edilebilir. Muayenede tipik olarak dermisteki kapillerlerden (peteşi) küçük noktasal kanamalar mevcuttur. Küçük arteriyollerden veya venüllerden cilt altı dokulara kanama (ekimoz) tromboz bozukluğu olan hastalarda da yaygındır. Buna karşılık, ikincil hemostatik kusurlardan kaynaklanan kanama genellikle yaralanmayı takiben gecikir, tipik olarak derindir (deri altı dokular, eklemler, vücut boşlukları veya kaslar) ve genellikle kompresyonla bile durdurulması zordur. Kanamalar hematom şeklinde palpe edilebilir veya daha derine yerleştiğinde (retroperitoneal) fark edilmeyebilir. Pıhtılaşma testi sonuçları (PT, aPTT, kanama zamanı) normal olduğunda ve hemostatik kusur öyküsü olmadığında bile, sistemik hipotermi veya kanama yerindeki normalin altındaki sıcaklık nedeniyle

pıhtılaşma bozulabilir. Laboratuvar testlerinin çoğu vücut sıcaklığında gerçekleştirilir ve hipoterminin etkilerini yansıtmayabilir.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Barton CA. Treatment of coagulopathy related to hepatic insufficiency. *Crit Care Med*. 2016;44:1927.
- Bona R. Hypercoagulable states: what the oral surgeon needs to know. *Oral Maxillofac Surg Clin N Am*. 2016;28:491.
- Cohen MJ, Christie SA. Coagulopathy of trauma. *Crit Care Clin*. 2017;333:101.
- Drumheller BC, Stein DM, Moore LJ, et al. Thromboelastography and rotational thromboelastometry for the surgical intensivist: a narrative review. *J Trauma Acute Care Surg*. 2019;86:710.
- Friedman LS, Martin P. *Handbook of Liver Disease*. 4th ed. Elsevier; 2018.
- Goobie SM, Haas T. Perioperative bleeding management in pediatric patients. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2016;29:352.
- Hackl C, Schlitt HJ, Renner P, et al. Liver surgery in cirrhosis and portal hypertension. *World J Gastroenterol*. 2016;22:2725.
- Iba T, Levi M, Levy JH. Sepsis-induced coagulopathy and disseminated intravascular coagulation. *Semin Thromb Hemost*. 2020;46:89.
- Kandiah PA, Olson JC, Subramanian RM. Emerging strategies for the treatment of patients with acute hepatic failure. *Curr Opin Crit Care*. 2016;22:142.
- Levi M, Sivapalaratnam S. Disseminated intravascular coagulation: an update on pathogenesis and diagnosis. *Expert Rev Hematol*. 2018;11:663.
- O'Leary JG, Greenberg CS, Patton HM, et al. AGA clinical practice update: coagulation in cirrhosis. *Gastroenterology*. 2019;157:34.
- Peyvandi F, Garagiola I, Biguzzi E. Advances in the treatment of bleeding disorders. *J Thromb Haemost*. 2016;14:2095.
- Tapper EB, Jiang ZG, Patwardhan VR. Refining the ammonia hypothesis: a pathology-driven approach to the treatment of hepatic encephalopathy. *Mayo Clin Proc*. 2015;90:646.
- Wijdicks EFM. Hepatic encephalopathy. *N Engl J Med*. 2016;375:1660.
- Wikkelsø A, Wettersley J, Möller AM, et al. Thromboelastography (TEG) or rotational thromboelastometry (ROTEM) to monitor haemostatic treatment in bleeding patients: a systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis. *Anaesthesia*. 2017;72:519.
- Williams B, McNeil J, Crabbe A, et al. Practical use of thromboelastometry in the management of perioperative coagulopathy and bleeding. *Transfus Med Rev*. 2017;31:11.

